

予習・前提知識プリント

H PIC を用いたフルカラー LED 制御

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

「理論から予想した値」と「実験で観測した値」を区別する。本プリントの例題は計算練習であり、実験結果を示すものではない。

1 負論理と混色

RGB は加法混色である。共通アノードを 5 V 側に接続し、出力が LOW の色に電流が流れる。

GP2 GP1 GP0	理論色	GP2 GP1 GP0	理論色
000	白	001	水色
010	紫	011	青
100	黄	101	緑
110	赤	111	消灯

実際の色味は各 LED の光量と電流で変わる。

2 電流制限の設計例

$R = (5 - V_F) / 0.020$ より、赤は 150Ω 、緑・青は 80Ω となる。緑・青で標準値 82Ω を使う例では、理想計算で約 19.5 mA である。これは指定条件の練習であり、実験ボードの抵抗値は別に確認する。

データシートの絶対最大定格は通常動作の目標値ではない。1 端子だけでなく全体の電流制限、出力電圧も確認する。大きな電流には外部駆動回路を検討する。

3 PWM の計算

$$D_{\text{on}} = \frac{t_{\text{LOW}}}{T}, \quad I_{\text{avg}} \simeq D_{\text{on}} I_{\text{on}}, \quad f_{\text{PWM}} = \frac{1}{T}.$$

例： $T = 10 \text{ ms}$, $t_{\text{LOW}} = 6 \text{ ms}$ なら 100 Hz、点灯割合 60%。これは平均電流の近似であり、人が感じる明るさと完全な比例を保証しない。

4 PIC の設定を読む

- TRISIO : 0 を指定した使用可能端子を出力にする。GP3 は入力専用。
- ANSEL : 使用端子のアナログ機能を無効にしてデジタル I/O として使う。
- CMCON0 : 比較器を使用しない設定にする（資料例は 7）。
- 発振器 : 設定周波数と遅延計算の周波数指定を一致させる。使用プロジェクトのコンパイラに対応した設定を使う。

3 色の混色では、赤から緑へ移る区間で赤を減らし緑を増やすなど、二色を同時に調光する。一周期内の出力更新時間も PWM の周期に含まれる。

5 確認問題

1. GP2 GP1 GP0 が 110 のとき点灯する色は何か。

2. 周期 10 ms、LOW 時間 2 ms の点灯割合を求める。

3. 5 V、 $V_F = 2.0 \text{ V}$ 、 $R = 330 \Omega$ の電流を近似する。

4. HIGH 時間を長くすると、この回路の LED は明るくなるか。

解答の目安

- (1) 赤。(2) 20%。(3) 約 9.09 mA (GPIO の電圧降下は無視)。(4) LOW 時間が減れば暗くなる。

補足資料

Microchip, *PIC12F683 Data Sheet*, GPIO・電気的特性 : https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41211D_.pdf (参照日 : 2026-10-09)。

準備・出典

- 資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
 - 確認問題の解答と、解けなかった点への具体的な質問。
- 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ H, IE3_expH_A4.pdf。